



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica
Applicata.

Corso di Algoritmi e Protocolli di Sicurezza

Aequitas

Sistema di Voto Elettronico

Progettazione e analisi di un protocollo elettorale
a preferenza nominale.

Autori

Autorino Luigi – IE22700117
Chirico Emanuel – IE22700187

Docente

Mazzocca Carlo

A.A. 2025–2026

Indice

Introduzione	1
1 Work Package 1	3
1.1 Scenario e Architettura Logica	3
1.2 Obiettivi e Proprietà di Sicurezza	5
1.3 Threat Modeling e Scenari di Attacco	6
1.3.1 Modello degli avversari	6
1.3.2 Classificazione degli avversari	7
1.3.3 Analisi degli Scenari di Minaccia	12
1.3.3.1 Autenticità e unicità dell'espressione di voto	12
1.3.3.2 Segretezza, unlinkability e resistenza alla coercizione	12
1.3.3.3 Integrità della Scelta e del computo	13
1.3.3.4 Verificabilità Individuale e Universale	13
1.4 Assunzioni di fiducia	15
1.4.1 Revocabilità e Sostituzione del Voto	17
2 Work Package 2	18
2.1 Setup elettorale	19
2.2 Votazione	20
2.2.1 Autenticazione e accreditamento	20
2.2.2 Esercizio del voto	22
2.3 Spoglio elettorale	23
2.3.1 Raccolta e validazione delle share	23
2.3.2 Ricostruzione della chiave	24
2.3.3 Decifratura pubblicamente verificabile	24
2.3.4 Conteggio e certificazione	24
2.3.5 Conclusioni sulla verificabilità	25
3 Work Package 3	26
3.1 Ottimizzazioni Architettureali	26
3.1.1 Vincolo alla singola consultazione	26
3.2 Analisi dei Trade-off Fondamentali	27
3.2.1 La possibilità di rivoto	27
3.2.2 Il Binding Crittografico sull'Autorizzazione	28
3.2.3 Privacy Assoluta vs. Verificabilità Universale	28
3.2.4 Parametrizzazione dello Schema a Soglia	29
3.2.5 Architettura del VBR	30
4 Work Package 4	31

Introduzione

L'integrazione delle tecnologie digitali nei processi di consultazione democratica rappresenta una delle sfide più ambiziose per la moderna ingegneria della sicurezza. Se nel settore privato e associativo l'*e-voting* è una realtà consolidata, il suo impiego nelle **elezioni amministrative** impone standard di resilienza, trasparenza e protezione dei dati di livello statale. In questo contesto, il sistema non deve solo garantire l'efficienza operativa, ma deve fungere da garante tecnologico della sovranità popolare.

La transizione verso lo scrutinio digitale in una consultazione comunale solleva criticità sistemiche: la necessità di gestire un elettorato vasto, la mitigazione delle influenze esterne e l'obbligo di rendere il risultato verificabile non solo dagli esperti, ma dall'intera comunità. Il conflitto intrinseco tra l'assoluto anonimato del votante e la tracciabilità del dato elettorale richiede l'adozione di protocolli crittografici capaci di operare su larga scala senza compromettere la fiducia nelle istituzioni.

Obiettivi del progetto

Il presente elaborato documenta l'analisi, la progettazione e l'implementazione di **Aequitas**, un protocollo crittografico concepito per la gestione di **elezioni con preferenza nominale**. La scelta di questo scenario risponde alla necessità di gestire schede elettorali complesse, dove l'elettore non si limita a scegliere una lista, ma esprime un legame di preferenza diretto con il candidato; tale dinamica incrementa significativamente la dimensione dei payload crittografici e la complessità computazionale delle fasi di cifratura e scrutinio.

L'obiettivo di **Aequitas** è fornire un protocollo di voto a **fiducia minimizzata**, dove il ruolo delle autorità centrali definite come "entità oneste per definizione" viene sostituito da prove matematiche di correttezza. I pilastri del progetto sono:

- **segretezza istituzionale e *unlinkability***: assicurare che il legame tra l'identità del cittadino e la sua preferenza sia tecnicamente impossibile da ricostruire, anche in caso di compromissione di singole entità, sotto l'esplicita assunzione di non-collusione tra i nodi dell'infrastruttura.
- **integrità del suffragio**: garantire l'unicità del voto per ogni avente diritto e l'immodificabilità della preferenza una volta acquisita dal registro pubblico.
- **verificabilità End-to-End (E2E)**: consentire a ogni cittadino di verificare che il proprio voto sia stato correttamente incluso nel computo (*verificabilità individuale*) e permettere ad osservatori indipendenti di validare matematicamente l'intero risultato elettorale (*verificabilità globale*).

Struttura dell'Elaborato

Il lavoro segue un approccio metodologico rigoroso, suddiviso in quattro Work Package:

- **WP1 — analisi del modello e *threat modeling*:** inquadramento del contesto, definizione degli attori e presentazione dell'architettura di Aequitas, analisi formale delle minacce.
- **WP2 — soluzione progettuale:** dettaglio dei protocolli di autenticazione, di gestione delle schede cifrate e del flusso di scrutinio.
- **WP3 — analisi della sicurezza:** valutazione critica della resilienza del sistema rispetto ai vettori di attacco identificati e discussione dei *trade-off* tra scalabilità computazionale e robustezza crittografica.
- **WP4 — implementazione e prestazioni:** sviluppo di un prototipo funzionale atto a simulare una sessione di voto comunale, con analisi dei tempi di risposta e dei carichi operativi necessari per gestire una consultazione reale.

Capitolo 1

Work Package 1

1.1 Scenario e Architettura Logica

Il presente capitolo definisce l'architettura logica del progetto **Aequitas**, un sistema di voto elettronico ideato per consultazioni elettorali con preferenza nominale, quale lo scenario tipico delle elezioni comunali. Per soddisfare i requisiti di sicurezza e garantire il rispetto dei principi democratici fondamentali, l'infrastruttura è stata disegnata attorno a un paradigma di **isolamento funzionale** e **fisico**. Tale approccio impone una rigida separazione delle responsabilità di sicurezza e operative tra i diversi nodi della rete. Gli attori principali designati per questo sistema sono:

1. **Electoral Authority ($\mathcal{E}$)**: l'autorità centrale del sistema **Aequitas**, responsabile dell'indizione e del coordinamento dell'intera elezione. Nella fase di setup, ha il compito di predisporre il sistema e autorizzare ufficialmente l'avvio delle votazioni. Al termine delle operazioni di voto, $\mathcal{E}$ decreta la chiusura delle urne, raccoglie i risultati crittografici dai fiduciari (*Trustees*), consentendo la decifratura pubblica dei voti e la successiva certificazione dell'esito finale, pubblicato formalmente sul registro del VBR.
2. **Trustees ($\mathcal{T}$)**: i fiduciari del sistema, indicati con l'insieme $\mathcal{T} = \{\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2, \dots, \mathcal{T}_n\}$, introdotti per decentralizzare la fiducia ed evitare che un singolo attore abbia il controllo assoluto sulle urne. Agiscono come custodi responsabili e verificabili, con il compito di tutelare la segretezza del voto custodendo, in modo distribuito, le singole porzioni dei segreti necessari allo spoglio. Il loro intervento attivo avviene esclusivamente a votazioni concluse: in questa fase i fiduciari rivelano la propria share impegnata e, all'interno di un ambiente di calcolo isolato e collettivamente supervisionato, che prende il nome di **Tally Machine** (istanziato per la sola durata dello spoglio e dismesso al suo termine), concorrono alla ricostruzione del segreto e al calcolo di evidenze di non manomissione del cifrato di voto. Tale ambiente non costituisce un attore autonomo del sistema, bensì lo strumento operativo attraverso cui i fiduciari eseguono, sotto reciproca sorveglianza, una computazione deterministica e interamente verificabile a posteriori. Questo garantisce che nessuna singola entità abbia il potere di leggere il contenuto delle schede in autonomia o in anticipo.
3. **Voter (V) e Client Application**: l'Elettore (V) è l'utente legittimo avente diritto al voto, entità da cui ha origine la scelta elettorale. Dal punto di vista infrastrutturale, l'interazione umana con l'intera architettura è mediata da una *client application*, un software in esecuzione sul dispositivo personale dell'utente. Questa applicazione ha il duplice obiettivo di proteggere la segretezza della preferenza e di fornire all'elettore gli strumenti necessari per la verificabilità individuale, consentendogli di accertarsi autonomamente che il proprio voto sia stato correttamente acquisito dal sistema.
4. **Identity & Authentication Provider (IAP)**: autorità istituzionale preposta esclusivamente all'identificazione e all'accreditamento degli aventi diritto al voto. Il

suo obiettivo primario è garantire l'integrità del bacino elettorale, accertandosi che solo gli utenti autorizzati possano partecipare. Dopo aver verificato l'identità e il diritto di voto, l'IAP rilascia all'elettore un'autorizzazione formale all'accesso alle urne, operando in completa cecità rispetto al contenuto del voto per preservare lo pseudo-anonimato.

5. **Verified Ballot Register (VBR)**: è il componente che accentra le responsabilità di ricezione, validazione e persistenza dei voti. All'atto della ricezione, il VBR verifica autonomamente la validità delle autorizzazioni rilasciate dall'IAP e l'unicità del voto, rigettando pacchetti malformati o duplicati. Validazione e salvataggio avvengono come un'unica operazione sicura all'interno della sua struttura: progettato come un registro pubblico inalterabile di sola aggiunta, il VBR funge da fonte di verità del sistema e garantisce la verificabilità individuale e universale. Non possiede alcuna capacità di accedere al contenuto in chiaro dei voti.

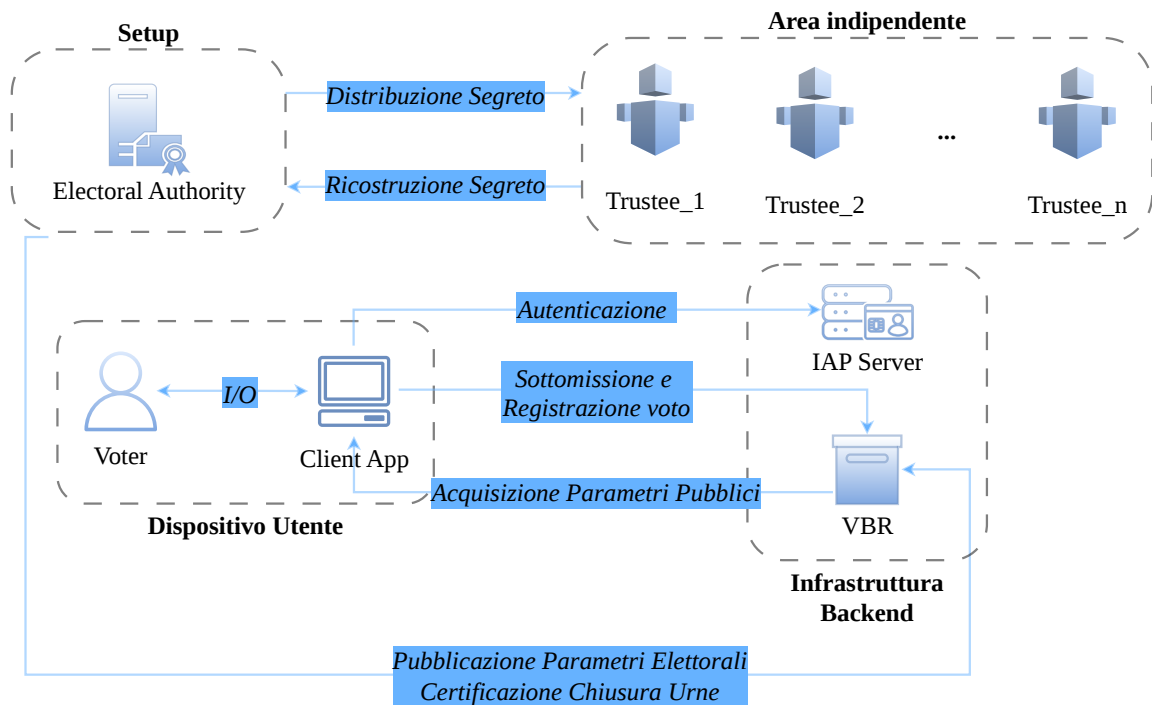


Figura 1.1: Diagramma dell'architettura 'Aequitas'.

1.2 Obiettivi e Proprietà di Sicurezza

Il sistema **Aequitas** è definito attraverso diverse **proprietà di sicurezza** critiche o ad alta priorità. Ciascuna proprietà stabilisce un vincolo sulla correttezza e la riservatezza del processo elettorale, dal momento dell'autenticazione fino allo scrutinio finale. La tabella seguente fornisce la definizione formale di ogni proprietà, il livello di priorità assegnatogli, e il riferimento ai vettori di attacco. Questa organizzazione rende esplicito il collegamento tra i requisiti di sicurezza astratti e le minacce concrete.

ID	Proprietà	Definizione	Minacce associate	Priorità
1	Integrità del diritto di voto	Solo gli aventi diritto regolarmente accreditati presso l'IAP possono esprimere un voto valido nel sistema. Il rispetto di questo requisito previene l'immissione di schede illecite.	Double Voting, Impersonazione	Alta
2	Integrità della scelta di voto	La preferenza nominale espressa dal votante deve corrispondere esattamente al pacchetto acquisito dal VBR, senza alterazioni o corruzioni in transito.	Man-in-the-middle, Malleabilità del ciphertext	Alta
3	Segretezza del voto	Il contenuto della scheda elettorale è protetto in transito e a riposo crittograficamente. Nessun intermediario può decifrare la preferenza prima dello scrutinio.	Eavesdropping, Accesso prematuro alle urne	Alta
4	Unlinkability (Anonimato)	Impossibilità di tracciare il legame tra l'identità dell'elettore e il suo voto registrato. Tale proprietà è garantita dal disaccoppiamento logico tra i nodi e presuppone la non-collusione tra IAP e VBR.	De-anonimizzazione, Tracciamento sui metadati	Alta
5	Verificabilità	Individuale: il cittadino può accertarsi tramite una ricevuta che il proprio voto sia intatto nel VBR. Universale: chiunque può ricalcolare e validare l'esito dello spoglio partendo dai dati pubblici del VBR.	Individuale: omissione/drop del voto Universale: computo fraudolento del risultato	Alta

1.3 Threat Modeling e Scenari di Attacco

La presente sezione definisce il modello delle minacce del protocollo **Aequitas**, formalizzando le capacità degli attaccanti e classificando i vettori di compromissione in relazione alle proprietà di sicurezza delineate nel capitolo precedente.

1.3.1 Modello degli avversari

Per analizzare la sicurezza di Aequitas in maniera rigorosa e coerente con i paradigmi della crittografia moderna, si adotta il modello computazionale standard. Ogni avversario $\mathcal{A}$ viene modellato come un algoritmo **PPT** (*Probabilistic Polynomial-Time*), ovvero un'entità dotata di risorse computazionali realistiche (limitate polinomialmente) e capace di compiere scelte probabilistiche.

La robustezza del sistema è valutata in funzione di un **parametro di sicurezza** λ . Affinché il protocollo sia considerato sicuro, la probabilità che $\mathcal{A}$ riesca a violare una proprietà deve essere limitata superiormente da una funzione trascurabile $\text{negl}(\lambda)$. Una funzione si definisce trascurabile se, per ogni polinomio positivo $p(\cdot)$, esiste un intero λ_0 tale che per ogni $\lambda > \lambda_0$, vale:

$$\text{negl}(\lambda) < \frac{1}{p(\lambda)} \quad (1.1)$$

Per formalizzare il successo di una minaccia, il tentativo di attacco viene modellato come un gioco crittografico $\mathcal{G}(1^\lambda)$ tra uno sfidante (il sistema) e l'avversario $\mathcal{A}$. Il **vantaggio** dell'avversario, denotato con $\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\mathcal{G}}(\lambda)$, viene quantificato in base all'obiettivo dell'attacco:

- **Giochi di indistinguibilità:** per le proprietà modellate come giochi di indistinguibilità, l'avversario deve tipicamente scegliere tra due distribuzioni. Un avversario che effettua una scelta puramente casuale ha una probabilità di successo pari a $\frac{1}{2}$. In questo scenario, il vantaggio è definito come la deviazione assoluta da tale probabilità attesa:

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\mathcal{G}}(\lambda) = \left| \Pr[\mathcal{A} \text{ vince } \mathcal{G}(1^\lambda)] - \frac{1}{2} \right| \quad (1.2)$$

Il sistema si definisce sicuro rispetto a questa proprietà se il vantaggio dell'avversario è limitato superiormente da una funzione trascurabile, equivalente a richiedere che:

$$\Pr[\mathcal{A} \text{ vince } \mathcal{G}(1^\lambda)] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda) \quad (1.3)$$

- **Giochi di falsificazione:** Per le proprietà modellate come giochi di falsificazione o estrazione, l'obiettivo dell'avversario è forgiare una prova valida o violare un costrutto deterministico. In questi casi, la probabilità di successo di un avversario casuale è nulla. Pertanto, il vantaggio coincide esattamente con la probabilità complessiva di vittoria dell'avversario:

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\mathcal{G}}(\lambda) = \Pr[\mathcal{A} \text{ vince } \mathcal{G}(1^\lambda)] \quad (1.4)$$

Per questa classe di giochi, il sistema si considera sicuro se e solo se:

$$\Pr[\mathcal{A} \text{ vince } \mathcal{G}(1^\lambda)] \leq \text{negl}(\lambda) \quad (1.5)$$

Sulla base di queste metriche asintotiche, nel seguente paragrafo vengono modellati gli specifici attaccanti del sistema.

1.3.2 Classificazione degli avversari

Al fine di strutturare un'analisi rigorosa delle minacce, gli avversari vengono classificati lungo due assi ortogonali che ne definiscono la posizione e le capacità offensive:

- **Posizione nel sistema:** l'attaccante può essere *interno* (un attore legittimo e accreditato dell'infrastruttura) oppure *esterno* (un'entità priva di un ruolo nel protocollo, che agisce dal canale di comunicazione).
- **Modello di corruzione:** l'attaccante può operare in modalità *honest-but-curious* (assimilabile a un **attaccante passivo** che segue regolarmente le fasi del protocollo, ma tenta di inferire informazioni sensibili dai dati a cui ha accesso), oppure in modalità *malicious* (corrispondente a un **attaccante attivo** che devia arbitrariamente dal protocollo per comprometterne l'integrità o la disponibilità).

Si precisa che la modellazione degli avversari in questa sezione ha scopo analitico: ciascun attore interno viene analizzato nel proprio *worst-case*, indipendentemente dalle assunzioni operative che verranno dichiarate nella sezione 1.4. L'obiettivo metodologico è scindere chiaramente le garanzie fornite matematicamente dai costrutti crittografici da quelle che, per necessità architetturali e limiti delle primitive adottate, richiederanno specifiche assunzioni di fiducia organizzative. Sotto i vincoli computazionali PPT precedentemente definiti, per l'architettura di Aequitas sono state modellate cinque tipologie di attaccanti principali:

- **$\mathcal{A}_V$ - Votante malizioso**

Il votante malizioso è un partecipante **legittimo** del sistema che tenta di violare la proprietà di **unicità** del voto. Formalmente, $\mathcal{A}_V$ è un avversario PPT interno di tipo *malicious* (attaccante attivo). Definito il gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_V}^{uniq}(1^\lambda)$ come l'esperimento di falsificazione dell'unicità, l'interazione si articola in tre fasi:

1. $\mathcal{A}_V$ esegue una singola sessione legittima di accreditamento presso l'IAP, ottenendo un token autorizzativo R e la relativa firma digitale σ .
2. $\mathcal{A}_V$ tenta di produrre e sottomettere al VBR due pacchetti di voto distinti $B_1 = (R_1, \sigma_1, C_1)$ e $B_2 = (R_2, \sigma_2, C_2)$. Per farlo, $\mathcal{A}_V$ può tentare di riutilizzare le stesse credenziali (*Replay Attack* ponendo $R_1 = R_2 = R$) oppure tentare di forgiare una nuova autorizzazione falsa per il secondo pacchetto.
3. $\mathcal{A}_V$ vince il gioco se entrambi i pacchetti superano la fase di validazione del VBR e i relativi crittogrammi C_1 e C_2 vengono iscritti a registro per il successivo spoglio.

Passando alle capacità offensive, $\mathcal{A}_V$ può aprire sessioni parallele, alterare il proprio client, ritardare, manipolare o ritrasmettere i pacchetti di rete verso il VBR. Tuttavia, questo attaccante non può corrompere l'entità IAP, né alterare il comportamento del VBR relativamente ai controlli di unicità. Ovviamente, l'obiettivo finale di questo attaccante è inserire nel VBR più di una preferenza valida a fronte di una singola identità.

Trattandosi di un esperimento basato sulla falsificazione di una prova di unicità, affinché Aequitas garantisca l'unicità del voto, il vantaggio dell'avversario deve coincidere con la probabilità assoluta di successo e risultare trascurabile:

$$Adv_{\mathcal{A}_V}^{uniq}(\lambda) = Pr[\mathcal{A}_V \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_V}^{uniq}(1^\lambda)] \leq \text{negl}(\lambda) \quad (1.6)$$

- $\mathcal{A}_{IAP}$ - IAP malizioso

L'IAP malizioso è un'entità interna che conosce l'identità di ogni votante e tenta di correlare questa informazione al contenuto del voto, oppure tenta di emettere autorizzazioni al voto in eccesso per alterare l'esito elettorale. Formalmente, $\mathcal{A}_{IAP}$ è un avversario PPT interno di tipo *malicious* che controlla completamente il componente IAP. Per questo attaccante si è deciso di modellare due giochi distinti, ma si anticipa che, a differenza degli altri avversari del sistema, per questo non è possibile avere un bound asintotico trascurabile; l'analisi che segue ha lo scopo di quantificare esattamente il potere di questo avversario, così da motivare le assunzioni di fiducia dichiarate in 1.4.

- **Gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_{IAP}}^{link}(1^\lambda)$: violazione della segretezza di votazione (De-anonymization):**

1. $\mathcal{A}_{IAP}$ osserva tutte le sessioni di accreditamento; in particolare, per ogni elettore accreditato, apprende la coppia (CF, R) , poiché il token R è trasmesso in chiaro all'interno della sessione autenticata.
2. Lo sfidante seleziona casualmente un votante $V \in \mathcal{V}^*$.
3. $\mathcal{A}_{IAP}$ vince il gioco se riesce a determinare quale pacchetto del registro pubblico appartiene a V , stabilendo un collegamento tra identità e preferenza.

L'analisi di questo gioco deve distinguere due finestre temporali:

- * Durante la fase di raccolta (urne aperte), il registro pubblico espone le triple $\langle R, \sigma, C \rangle$. Sotto l'assunzione di non-collusione con il VBR (nessun accesso a log di rete e tempistiche di sottomissione), il collegamento tra R e il *contenuto* v della preferenza richiederebbe la violazione della sicurezza e in questa finestra vale dunque il bound:

$$Adv_{\mathcal{A}_{IAP}}^{link}(\lambda) = Pr[\mathcal{A}_{IAP} \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_{IAP}}^{link}(1^\lambda) \text{ a urne aperte}] \leq \text{negl}(\lambda). \quad (1.7)$$

- * Al termine dello spoglio, la decifratura pubblicamente verificabile (sezione 2.3) rende pubblica la relazione $R \leftrightarrow v$. Un $\mathcal{A}_{IAP}$ che abbia conservato le coppie (CF, R) vince pertanto il gioco con probabilità 1, senza necessità di colludere con il VBR né di accedere ad alcun metadato:

$$Pr[\mathcal{A}_{IAP} \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_{IAP}}^{link}(1^\lambda) \text{ post-spoglio}] = 1. \quad (1.8)$$

Ne consegue che la proprietà di unlinkability (proprietà 4 del WP1) *non* è garantita crittograficamente contro un IAP malizioso: essa poggia interamente sull'assunzione organizzativa che l'IAP non conservi le coppie (CF, R) oltre l'emissione dell'autorizzazione e non colluda con il VBR.

- **Gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_{IAP}}^{stuff}(1^\lambda)$ — violazione della validità del voto (Ballot Stuffing):**

1. $\mathcal{A}_{IAP}$ genera ed emette arbitrariamente autorizzazioni $\langle R', \sigma' \rangle$ non associate ad alcun elettore che abbia effettivamente richiesto l'accREDITamento.
2. $\mathcal{A}_{IAP}$ vince il gioco se al termine delle operazioni di voto il VBR ha accettato e registrato k voti validi, con k strettamente maggiore del numero di elettori legittimamente accreditati nella sessione elettorale.

Si noti che la condizione di vittoria è formulata rispetto agli elettori *legittimamente accreditati*, e non alla cardinalità $|\mathcal{R}|$ delle liste elettorali: un IAP malizioso può infatti emettere autorizzazioni fittizie a nome di aventi diritto

astenuiti, mantenendo $k \leq |\mathcal{R}|$ e risultando invisibile a qualsiasi controllo di cardinalità sulle liste.

Poiché le firme prodotte da $\mathcal{A}_{IAP}$ sono crittograficamente valide per costruzione, il VBR non dispone di alcuno strumento matematico per distinguere un'autorizzazione legittima da una fittizia: l'avversario vince il gioco con probabilità 1. Anche per questa proprietà, dunque, la sicurezza non è riducibile a un bound $\text{negl}(\lambda)$, ma è demandata all'assunzione di fiducia istituzionale sull'IAP e a controlli procedurali extra-protocollo (riconciliazione a fine elezione tra il numero di schede nel VBR, il registro *Acc* degli accreditati e i riscontri delle liste elettorali, soggetti ad audit indipendente).

- **$\mathcal{A}_{VBR}$ - VBR malizioso**

Il VBR malizioso è l'entità interna preposta alla ricezione e persistenza dei voti. Formalmente, $\mathcal{A}_{VBR}$ è un avversario PPT interno di tipo *malicious* (attaccante attivo) che controlla completamente il server dell'urna digitale e tenta di alterarne l'integrità.

L'attaccante $\mathcal{A}_{VBR}$ non ha le chiavi per decifrare i crittogrammi, pertanto il suo obiettivo è mirato esclusivamente a compromettere l'integrità del suffragio attraverso quattro possibili vettori di attacco: inserimento di voti falsi, alterazione di voti esistenti, duplicazione di pacchetti legittimi o cancellazione di voti regolarmente ricevuti.

Per questo attaccante si definisce il gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_{VBR}}^{\text{ledger}}(1^\lambda)$ e le relative tre fasi:

1. Il sistema riceve, durante la fase di voto, un flusso di pacchetti legittimi $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$, dove ogni pacchetto è strutturato come $B_i = (R_i, \sigma_i, C_i)$.
2. $\mathcal{A}_{VBR}$ tenta di generare e pubblicare un registro finale alterato $\mathcal{B}' \neq \mathcal{B}$.
3. $\mathcal{A}_{VBR}$ vince il gioco se l'algoritmo di verifica universale, eseguito da qualsiasi osservatore indipendente al termine delle elezioni, restituisce esito positivo sul registro $\mathcal{B}'$.

Per definire formalmente la sicurezza di Aequitas contro $\mathcal{A}_{VBR}$, è fondamentale tracciare una netta distinzione teorica tra gli attacchi di falsificazione e gli attacchi di censura, in quanto richiedono metriche di valutazione differenti:

- **Manomissione:** Affinché il sistema sia ritenuto crittograficamente sicuro, la probabilità che $\mathcal{A}_{VBR}$ riesca a inventare, modificare o duplicare un voto superando la validazione universale deve dipendere esclusivamente dalla violazione di primitive crittografiche standard. Pertanto, in questo scenario si esige un vantaggio asintoticamente trascurabile:

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}_{VBR}}^{\text{ledger}}(\lambda) = \Pr[\mathcal{A}_{VBR} \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_{VBR}}^{\text{ledger}}(1^\lambda)] \leq \text{negl}(\lambda) \quad (1.9)$$

- **Censura (Omissione):** A livello teorico, nessun costrutto crittografico può costringere un database malizioso a salvare un dato appena ricevuto. Di conseguenza, contro l'omissione intenzionale non è matematicamente possibile definire un limite di sicurezza asintotico $\text{negl}(\lambda)$. La difesa contro questo vettore esce dal puro dominio crittografico e deve essere garantita proceduralmente: il successo dell'attaccante sarà inversamente proporzionale alla percentuale di elettori che sfrutteranno la **Verificabilità Individuale** per denunciare l'assenza della propria scheda.

- **$\mathcal{A}_{ext}$ - Attaccante esterno**

L'attaccante esterno non possiede credenziali legittime e non ha alcun ruolo attivo nel protocollo, ma detiene il controllo completo sul canale di comunicazione tra i client e i nodi strutturali (IAP e VBR). Formalmente, $\mathcal{A}_{ext}$ è un avversario PPT dotato di duplici capacità:

- **Capacità passive:** osserva le comunicazioni, raccoglie crittogrammi in transito (*eavesdropping*) ed effettua analisi del traffico e delle tempistiche di rete.
- **Capacità attive:** si interpone sul canale (*Man-In-The-Middle*), tenta di manipolare i payload, inietta dati arbitrari o ritrasmette comunicazioni passate (*Replay Attack*).

Per analizzare il raggio d'azione di questo avversario, è necessario scindere gli obiettivi strettamente crittografici da quelli legati ai limiti intrinseci del livello di rete:

- **Garanzie Crittografiche (Confidenzialità e Integrità):**

Sotto l'assunzione di fiducia che gli *end-point* custodiscano correttamente i propri segreti e che l'architettura impieghi canali di *Authenticated Encryption*, si definisce il gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_{ext}}^{mitm}(1^\lambda)$:

1. $\mathcal{A}_{ext}$ si interpone sul canale di comunicazione tra il votante e i nodi strutturali (IAP e VBR).
2. Sfruttando le capacità attive e passive precedentemente definite, $\mathcal{A}_{ext}$ tenta di violare la confidenzialità estraendo informazioni dal payload, oppure violare l'integrità manomettendo un pacchetto senza invalidarne l'autenticazione.
3. $\mathcal{A}_{ext}$ vince se almeno uno degli obiettivi elencati viene raggiunto con successo.

In questo dominio, le primitive crittografiche offrono garanzie asintotiche solide. Il vantaggio dell'avversario è limitato superiormente da una funzione trascurabile:

$$Adv_{\mathcal{A}_{ext}}^{mitm}(\lambda) = Pr[\mathcal{A}_{ext} \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_{ext}}^{mitm}(1^\lambda)] \leq \text{negl}(\lambda) \quad (1.10)$$

- **Limiti intrinseci del livello di rete:**

È opportuno precisare che i costrutti matematici non offrono difese contro le minacce puramente infrastrutturali. Un avversario in controllo del canale può sempre interrompere arbitrariamente la trasmissione dei dati, compromettendone la disponibilità, oppure analizzare i metadati per dedurre quali utenti stiano partecipando all'elezione. La crittografia, infatti, protegge in modo probabile il contenuto del voto, ma non può forzare fisicamente la consegna di un pacchetto né nascondere l'esistenza stessa della comunicazione. Tali problematiche richiederebbero contromisure di rete esterne e ricadono, pertanto, al di fuori del perimetro di sicurezza crittografica garantito da Aequitas.

- **$\mathcal{A}_{FID}$ - Fiduciario malizioso**

Il fiduciario è un'entità interna privilegiata incaricata di custodire un frammento crittografico (*share*) della chiave privata dell'elezione, necessario esclusivamente per la fase finale di scrutinio. Formalmente, $\mathcal{A}_{FID}$ è un avversario PPT interno che può agire singolarmente o in collusione con altri fiduciari. Le sue capacità offensive sono modellate secondo due livelli di corruzione:

– **Caso 1: Comportamento *Honest-but-curious* (Collusione passiva).**

Il fiduciario esegue correttamente il protocollo, ma tenta di ricavare informazioni in chiaro sui voti mettendo in comune le proprie porzioni di segreto con altri fiduciari corrotti. Si definisce il gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_{FID}}^{secret}(1^\lambda)$:

- * $\mathcal{A}_{FID}$ (che possiede la propria *share*) collude passivamente con altri nodi, arrivando a conoscere un totale di k frammenti, con $k \leq t - 1$ (dove t è la soglia minima di ricostruzione della chiave privata).
- * $\mathcal{A}_{FID}$ ha accesso al registro pubblico e vince se riesce a decifrare con successo almeno un pacchetto elettorale, violandone la confidenzialità.

Poiché il sistema modella la suddivisione del segreto tramite uno schema a soglia con sicurezza incondizionata, la conoscenza di $k < t$ frammenti non fornisce teoricamente alcuna informazione sulla chiave privata. Pertanto, l'avversario non dispone dei mezzi per decifrare i voti e deve tentare di forzare direttamente il costrutto di cifratura asimmetrica alla base dei pacchetti. Il vantaggio complessivo è quindi limitato asintoticamente dalla robustezza semantica della primitiva di cifratura utilizzata:

$$Adv_{\mathcal{A}_{FID}}^{secret}(\lambda) = Pr[\mathcal{A}_{FID} \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_{FID}}^{secret}(1^\lambda)] \leq negl(\lambda) \quad (1.11)$$

– **Caso 2: Comportamento *Malicious* (Sabotaggio attivo).**

Il fiduciario devia arbitrariamente dal protocollo per ostacolare o invalidare lo scrutinio. I vettori di attacco in questo scenario sono due: il rifiuto di partecipare allo spoglio o la trasmissione di un frammento matematicamente falso. Si definisce il gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{A}_{FID}}^{tally}(1^\lambda)$:

- * $\mathcal{A}_{FID}$ si rifiuta di comunicare con l'Autorità Elettorale, oppure rivela una *share* falsa in sostituzione di quella reale.
- * $\mathcal{A}_{FID}$ vince se riesce a impedire la ricostruzione della chiave (blocco delle operazioni) o se il risultato finale differisce da quello corretto, sfuggendo ai controlli di integrità.

L'omissione è una minaccia di rete mitigata in fase di design tramite l'impostazione di una soglia di ricostruzione $t < n$: il sistema è resiliente fino a $n - t$ fiduciari non cooperativi. Per quanto riguarda l'alterazione, la validazione della *share* si fonda su meccanismi di **impegno crittografico** stabiliti in fase di setup. Affinché $\mathcal{A}_{FID}$ possa fornire un frammento falso e superare la verifica pubblica, deve necessariamente violare le proprietà di resistenza alle collisioni della funzione di Hash associata all'impegno. Il vantaggio dell'attaccante nel sabotare l'esito è perciò trascurabile:

$$Adv_{\mathcal{A}_{FID}}^{tally}(\lambda) = Pr[\mathcal{A}_{FID} \text{ vince } \mathcal{G}_{\mathcal{A}_{FID}}^{tally}(1^\lambda)] \leq negl(\lambda) \quad (1.12)$$

In conclusione, sotto l'esplicita assunzione che il numero di fiduciari collusi sia rigorosamente inferiore al quorum t , $\mathcal{A}_{FID}$ non dispone di alcun vantaggio computazionale per alterare l'integrità o la confidenzialità del suffragio.

1.3.3 Analisi degli Scenari di Minaccia

A valle della classificazione formale degli avversari, in questa sezione si declinano i *threat models* all'interno degli specifici scenari operativi del sistema Aequitas. L'obiettivo è mappare le capacità offensive degli attaccanti rispetto alle fondamentali proprietà di sicurezza elettorale che il protocollo intende preservare: autenticità, unicità, segretezza, integrità, verificabilità individuale e universale.

1.3.3.1 Autenticità e unicità dell'espressione di voto

In sede elettorale, l'accesso al sistema di voto è strettamente vincolato alla verifica dell'eleggibilità. La fase di autenticazione e accreditamento, demandata all'entità IAP, è soggetta a specifiche minacce dirette all'alterazione del corpo elettorale.

Un primo scenario critico prevede che l'IAP agisca come attore malevolo ($\mathcal{A}_{IAP}$), compromettendo l'**integrità dell'eleggibilità** mediante l'ammissione al voto di utenti sprovvisti di diritto. Parallelamente, un votante malizioso ($\mathcal{A}_V$) potrebbe tentare l'apertura di molteplici sessioni parallele per aggirare i controlli di stato, al fine di esprimere più voti con una singola identità. Il protocollo deve dunque garantire l'**unicità in fase di emissione e di esercizio**, prevenendo la multi-autorizzazione e risolvendo eventuali situazioni di concorrenza in cui richieste discordanti vengano sottomesse in rapida successione al nodo VBR.

Risulta inoltre imperativo che il sistema permetta di esibire una **prova di eleggibilità** verificabile autonomamente da chi riceve il voto, ma del tutto disaccoppiata dall'identità reale del votante.

1.3.3.2 Segretezza, unlinkability e resistenza alla coercizione

La segretezza del voto è il pilastro per mitigare i rischi di coercizione e condizionamento psicologico. Il threat model prevede che un avversario interno (come $\mathcal{A}_{IAP}$ o $\mathcal{A}_{VBR}$), o la loro collusione, tenti di risalire all'identità del votante a partire dalla preferenza registrata nel VBR. A questo proposito è fondamentale distinguere due livelli di protezione distinti che il sistema intende fornire.

- Il primo riguarda la **segretezza del contenuto del voto**: il voto deve rimanere inaccessibile a qualsiasi entità durante tutta la fase di raccolta, e deve poter essere rivelato solamente in fase di scrutinio, nelle condizioni e con le garanzie previste dal protocollo. Questa proprietà deve essere garantita matematicamente, indipendentemente dal comportamento degli attori coinvolti.
- Il secondo livello riguarda l'**unlinkability tra identità e voto**: nessuna singola entità deve essere in grado di associare l'identità autenticata del votante alla preferenza registrata. Questa proprietà, come discusso nella sezione 1.4, è garantita proceduralmente dall'assunzione di non collusione tra le entità preposte all'autenticazione e alla raccolta dei voti e rappresenta il principale rischio residuo dell'architettura.

Un ulteriore vettore di attacco all'unlinkability è rappresentato dai **metadati di comunicazione**: anche in assenza di collusione esplicita, un avversario che osserva i tempi e le sequenze delle interazioni tra il votante e le diverse entità del sistema potrebbe tentare correlazioni statistiche per de-anonimizzare i voti. Il sistema deve pertanto considerare misure atte a disaccoppiare temporalmente le diverse fasi del protocollo.

Infine, si palesa un **trade-off** progettuale consapevole tra **verificabilità individuale** e **resistenza assoluta alla coercizione**. Qualora il sistema rilasciasse un'evidenza verificabile per il controllo del proprio voto, un attore malevolo potrebbe esigerla per verificare

il rispetto di direttive coercitive. In linea con le direttive del progetto, si è scelto di privilegiare la verificabilità individuale per promuovere la fiducia nel mezzo elettronico, accettando come rischio residuo la coercibilità post-voto, ritenendo quest'ultima una problematica socio-ambientale difficilmente arginabile dai soli costrutti crittografici.

Una mitigazione ulteriore risiede nella natura della ricevuta: consistendo in un'**impronta crittografica unidirezionale**, essa risulta indistinguibile da un valore casuale senza la conoscenza di ulteriori segreti. Pertanto, non costituisce una prova decifrabile della preferenza per un osservatore terzo, fornendo una difesa logica contro coercitori che non siano in grado di monitorare la sessione di voto in tempo reale.

1.3.3.3 Integrità della Scelta e del computo

Le minacce legate alla manipolazione dei risultati rappresentano lo scenario di attacco a più alto impatto. I malintenzionati possono operare in diverse fasi del flusso elettorale:

- **Integrità della scelta:** un attaccante di rete ($\mathcal{A}_{ext}$) può tentare di intercettare, alterare o effettuare un *replay attack* sul pacchetto di voto in transito. Il sistema deve garantire l'inviolabilità del payload tramite un meccanismo di ricevuta crittografica. Ciascun elettore deve poter verificare la presenza della propria ricevuta nel registro pubblico durante le operazioni di voto e, in fase di scrutinio, deve poter accertare l'integrità della propria scelta tramite una prova matematica pubblica che legghi in modo inconfutabile il voto decifrato al pacchetto originariamente sottomesso.
- **Integrità della registrazione:** un nodo di raccolta malizioso ($\mathcal{A}_{VBR}$) potrebbe elaborare regolarmente il voto per poi ometterlo silenziosamente o sostituirlo. Parallelamente, un malfunzionamento di rete potrebbe interrompere il flusso dopo la consumazione del diritto di voto ma prima della sua effettiva registrazione, creando uno stato di inconsistenza che impedirebbe all'elettore di votare nuovamente. Per arginare queste minacce, ogni pacchetto accettato deve confluire in una struttura dati pubblica *append-only*, rendendo l'avvenuta acquisizione e la sua inalterabilità direttamente verificabili dall'elettore.
- **Integrità del computo:** in fase di scrutinio, un fiduciario malizioso ($\mathcal{A}_{FID}$) potrebbe tentare di compromettere lo spoglio fornendo frammenti di segreto deliberatamente scorretti. L'architettura deve mitigare tale rischio disaccoppiando il rilascio dei segreti dal conteggio effettivo: i fiduciari non producono il risultato elettorale, ma si limitano a pubblicare il materiale crittografico necessario allo sblocco delle urne. Il computo finale deve essere progettato come una **funzione algoritmica, deterministica e interamente pubblica**. Qualsiasi osservatore indipendente deve poter ricalcolare l'esito partendo dai dati consolidati sulla bacheca elettorale, verificando al contempo la correttezza del materiale fornito dai fiduciari rispetto agli impegni crittografici originari.

1.3.3.4 Verificabilità Individuale e Universale

Sul fronte della **verificabilità individuale**, il sistema deve garantire che ogni elettore possa ispezionare liberamente il registro pubblico per rintracciare la propria ricevuta crittografica, accertandosi in modo inconfutabile dell'avvenuta ricezione e persistenza della propria scheda prima della chiusura delle urne.

Per quanto riguarda la **verificabilità universale**, si delinea il rischio che un'infrastruttura malevola alteri il registro o il risultato finale senza che la manipolazione sia rilevabile. Il registro deve pertanto fondarsi su strutture dati crittograficamente verificabili, la cui

impronta globale venga "congelata" e controfirmata digitalmente dall'Autorità Elettorale al momento della chiusura della votazione. Chiunque deve poter verificare che il numero di pacchetti nel VBR corrisponda all'affluenza dichiarata e che ogni pacchetto sia corredato da una prova di eleggibilità valida emessa dall'IAP.

La correttezza del computo finale è garantita da due meccanismi indipendenti. Da un lato, il processo di scrutinio deve produrre una **prova matematica pubblica** che consenta a ogni osservatore di validare la decifratura utilizzando esclusivamente i parametri pubblici dell'elezione, in qualsiasi momento e senza doversi fidare dell'ambiente di calcolo. Un eventuale tentativo di alterazione verrebbe smascherato matematicamente: la pubblicazione di materiale di sblocco falso da parte di fiduciari maliziosi comporterebbe il fallimento della verifica matematica universale.

A questo si affianca, durante la cerimonia, il controllo dei segreti rilasciati contro gli impegni pubblicati in fase di setup, che identifica deterministicamente il fiduciario inadempiante e ne consente l'esclusione. Dall'altro lato, il disaccoppiamento logico tra le entità e i vincoli crittografici sull'unicità dei voti mitigano i rischi di manipolazione a monte dell'urna.

Infine, va considerata con estrema attenzione la **minaccia di de-anonimizzazione in fase di spoglio**. Poiché il protocollo prevede la decifratura e lo scrutinio in chiaro delle singole schede in maniera pubblica, il rischio che un attaccante sfrutti i metadati temporali o l'ordine di registrazione nel VBR per correlare i voti alle identità dei votanti rappresenta una criticità di primario livello. È pertanto imperativo che l'architettura implementi misure algoritmiche rigorose per rimescolare e disaccoppiare in modo irreversibile l'ordine di ricezione dei pacchetti prima della loro decifratura. Il sistema deve garantire matematicamente che la sequenza con cui i voti in chiaro vengono rivelati non possa in alcun modo tradire la cronologia di espressione, proteggendo temporalmente così l'identità dell'elettore.

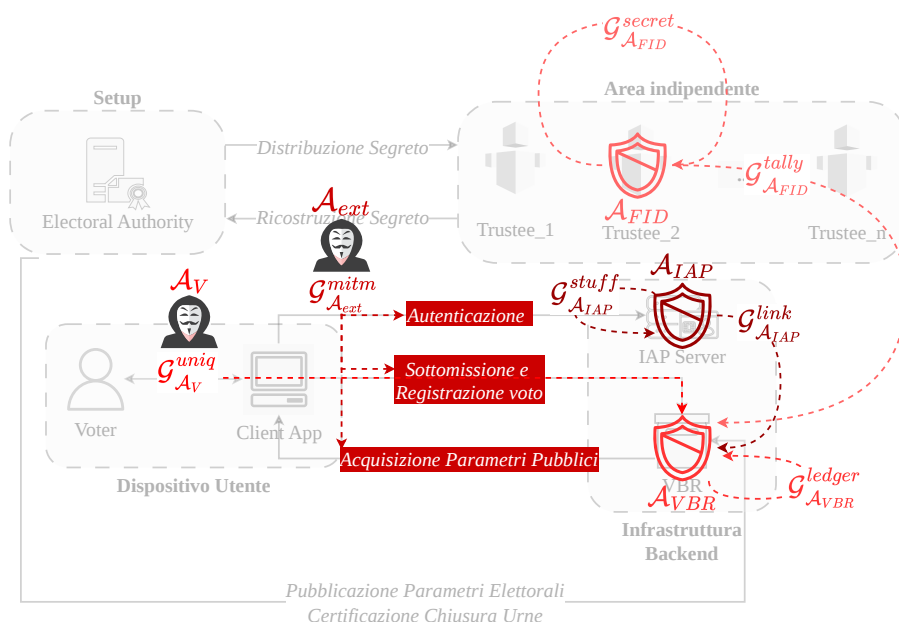


Figura 1.2: Diagramma dei Threat Models e Scenari di Attacco

1.4 Assunzioni di fiducia

Alla luce delle vulnerabilità mostrate nel paragrafo 1.3.2, in questa sezione si definiscono le **assunzioni di fiducia** e i **rischi residui** del sistema. Questo paragrafo è di fondamentale importanza per illustrare i limiti intrinseci del sistema e dimostrare come, pur in presenza di costrutti crittografici solidi, la sicurezza globale dipenda da precise precondizioni operative.

- **Assunzione di fiducia sull'Electoral Authority $\mathcal{E}$:** si assume che l'autorità elettorale $\mathcal{E}$ sia un'entità *fully trusted* durante la fase di *setup* iniziale. Ad essa è demandata la generazione delle chiavi, la distribuzione delle share ai fiduciari e la pubblicazione degli impegni crittografici esatti sul bollettino pubblico. A valle di queste operazioni, la chiave segreta dell'elezione sk_{election} viene eliminata in modo sicuro. Questa eliminazione non contraddice la fiducia iniziale, ma è una misura architetturale ben precisa: trasferendo il possesso del segreto esclusivamente in forma distribuita ai Trustee, si elimina il *Single Point of Failure* e si garantisce che nemmeno l'autorità stessa possa decifrare i voti in anticipo durante la fase di raccolta.
- **Assunzione di fiducia su un subset di Trustees $\mathcal{T}$:** l'insieme degli n fiduciari è modellato sotto la rigorosa assunzione che non vi sia una collusione attiva tale da raggiungere la soglia di ricostruzione t prima della chiusura delle urne. Finché i nodi corrotti restano $k < t$, la confidenzialità del voto è garantita matematicamente. Per quanto concerne lo scrutinio, non si assume alcuna fiducia comportamentale nei *trustees*: la validità del materiale crittografico da essi rivelato a fine elezione viene identificata in modo algoritmico e deterministico contro gli impegni originari. L'architettura accetta, in virtù della **verificabilità universale**, che il contenuto in chiaro di tutte le schede divenga accessibile a chiunque al termine della votazione, tramite la pubblicazione delle pre-immagini verificabili; la chiave privata, ricostruita esclusivamente all'interno dell'ambiente isolato di scrutinio, non viene invece mai pubblicata e viene distrutta al termine della cerimonia. La tutela dell'identità poggia pertanto sulla pseudonimia del dato, sostenuta dal rimescolamento canonico del registro e dalle assunzioni di non-collusione e ritenzione dichiarate in questa sezione.
- **Assunzione di fiducia sull'IAP:** la soluzione architetturale modella l'IAP come un attore *fully trusted* sia sul fronte della tutela della *privacy* (cancellazione dei dati transitori e dei log di sessione), sia sul fronte dell'autenticità. La responsabilità sulla gestione del ciclo di vita dei dati elaborati durante l'accreditamento, inclusa la loro cancellazione a valle dell'emissione della firma, è demandata esclusivamente alla *policy no-logs* dell'infrastruttura.
Questa assunzione risulta fondamentale per prevenire il gioco di *ballot stuffing* ($\mathcal{G}_{AIP}^{stuff}$): se l'IAP operasse in modo malevolo, potrebbe generare falsi certificati e autorizzare al voto entità inesistenti; il VBR non avrebbe alcuno strumento matematico per rigettarli, in quanto le firme risulterebbero crittograficamente valide. Dunque, risulta necessario assumere l'IAP come entità istituzionale fidata a livello organizzativo. La mitigazione di questo **rischio residuo** è demandata a procedure extra-protocollo come il confronto a fine elezione tra il numero di schede nel VBR e il numero di elettori fisicamente registrati.
- **Non-collusione tra IAP e VBR:** lo pseudo-anonimato del votante e la prevenzione del gioco di *Linkability* ($\mathcal{G}_{AIP}^{link}$) si fondano sull'assunzione che l'IAP e il VBR operino in domini di sicurezza fisicamente e logicamente separati. Qualora

tali entità colludessero scambiandosi metadati di rete (log di traffico, indirizzi IP, *timestamp*), si renderebbe banale l'incrocio tra l'identità anagrafica dell'elettore e la ricevuta del pacchetto sottomesso. La collusione diventa ancora più critica *dopo* lo spoglio, perchè per la progettazione di Aequitas, la relazione $R \leftrightarrow v$ è pubblica e la de-anonimizzazione non richiede nemmeno accesso ai log del VBR: è sufficiente che l'IAP osservi il registro pubblico. Questo rischio residuo è una conseguenza delle primitive crittografiche adottate: una soluzione effettiva a questo problema richiederebbe primitive aggiuntive esterne al perimetro del presente lavoro. Si osservi tuttavia che l'architettura non lascia il rischio interamente scoperto: anche in assenza di collusione esplicita, il ritardo casuale δ interposto tra accredito e voto e l'ordinamento canonico della UVC degradano le correlazioni statistiche sui metadati temporali, riducendo la superficie di attacco residua alla sola collusione diretta tra le due entità.

- **Fiducia limitata alla Disponibilità per il VBR:** a differenza dell'IAP, il VBR è disegnato con un approccio *trustless* per quanto riguarda l'integrità e la confidenzialità dei dati. Il gioco di alterazione del registro ($\mathcal{G}_{AVBR}^{ledger}$) viene neutralizzato attivamente dai meccanismi crittografici di verificabilità individuale e universale. Tuttavia, permane un'assunzione di fiducia operativa legata alla **disponibilità**: se il VBR agisse in modo malevolo attuando un'interruzione di servizio, il processo elettorale verrebbe interrotto. Questa vulnerabilità, tuttavia, esula dalle garanzie crittografiche del protocollo Aequitas.
- **Onestà degli End-point:** si assume che il dispositivo personale dell'elettore non sia compromesso da malware o software spia capaci di sottrarre i parametri di voto o manipolare l'interfaccia utente all'insaputa del cittadino. La messa in sicurezza del dispositivo ospite esula dal perimetro di protezione tecnologica del protocollo Aequitas.
- **Autenticità dei parametri elettorali e radice di fiducia:** per neutralizzare gli attacchi mirati alla sostituzione dei parametri pubblici dell'elezione da parte di un attaccante di rete ($\mathcal{A}_{ext}$), il sistema non si appoggia ad assunzioni di fiducia su infrastrutture esterne in fase operativa, bensì a una garanzia crittografica interna: in fase di *setup*, l'Electoral Authority $\mathcal{E}$ appone una garanzia crittografica di autenticità sui parametri dell'elezione. Un avversario non può quindi distribuire parametri contraffatti senza produrre una firma valida, operazione computazionalmente intrattabile. Permane tuttavia un'unica radice di fiducia non eliminabile crittograficamente: l'autenticità del parametro pubblico originario di $\mathcal{E}$, la cui distribuzione deve avvenire tramite un canale fidato (ad esempio pubblicazione su registro istituzionale ufficiale). Questa assunzione è ineliminabile per costruzione, poiché ogni schema di certificazione richiede una chiave di fiducia stabilita al di fuori del protocollo stesso.
- **Onestà comportamentale del Votante:** oltre all'integrità del dispositivo, si assume che l'elettore stesso non riveli volontariamente o ceda a terzi i propri segreti o la propria ricevuta di verifica. Qualora il votante decidesse di cooperare attivamente con un coercitore fornendo tali prove per dimostrare la propria preferenza, decadrebbe il perimetro di protezione e nessuna proprietà formale di *unlinkability* potrebbe impedire la violazione del segreto elettorale. Si precisa che tale assunzione di fiducia riguarda **esclusivamente la sfera della privacy**: al contrario, il sistema non fa alcuna assunzione di onestà riguardo ai tentativi di frode tecnica (come il voto multiplo o la manipolazione delle sessioni), che vengono invece neutralizzati attivamente dai vincoli matematici dell'architettura.

1.4.1 Revocabilità e Sostituzione del Voto

Un ulteriore parametro progettuale critico riguarda la gestione della revocabilità del voto prima della chiusura delle urne. Per il sistema Aequitas, si è scelto di **non consentire** la sostituzione del voto una volta che questo è stato persistito nel VBR.

Sebbene permettere il ri-voto (considerando valido solo l'ultimo sottomesso) offra una forte mitigazione contro la coercizione istantanea (l'elettore può votare sotto minaccia e poi cambiare il voto in privato successivamente), tale approccio introduce enormi criticità su **integrità e unicità**. Consentire l'aggiornamento del voto in un registro *append-only* pubblico richiede complessi meccanismi crittografici di revoca che aumenterebbero drasticamente il carico computazionale. Avendo prioritizzato la **verificabilità universale e la semplicità di scrutinio**, si è optato per il compromesso di un voto unico e inalterabile, delegando la protezione dalla coercizione alla segretezza *end-to-end* e all'isolamento al momento del voto.